

Несобственные интегралы. Интегралы с параметром. Эйлеровы интегралы

Математический анализ

1. Несобственные интегралы первого рода

Определённый интеграл Римана предполагает конечный промежуток и ограниченную функцию. Снятие первого ограничения приводит к интегралам по бесконечному промежутку.

Определение 1.1 (несобственный интеграл I рода). Пусть f непрерывна на $[a, +\infty)$ и интегрируема на каждом $[a, \xi]$. Несобственным интегралом от f по $[a, +\infty)$ называют предел

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \int_a^{\xi} f(x) dx.$$

Интеграл *сходится*, если этот предел конечен; иначе (предел бесконечен или не существует) — *расходится*. Если интеграл сходится, f называют интегрируемой в несобственном смысле.

Аналогично определяют $\int_{-\infty}^a f = \lim_{\xi \rightarrow -\infty} \int_{\xi}^a f$, а интеграл по всей оси полагают сходящимся, когда сходятся оба слагаемых:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f = \int_{-\infty}^a f + \int_a^{+\infty} f.$$

Пример 1.2 (эталонный интеграл).

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \frac{\xi^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha} \quad (\alpha \neq 1), \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \ln \xi = +\infty.$$

Отсюда $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ **сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.**

2. Несобственные интегралы второго рода

Снятие второго ограничения (ограниченности) даёт интегралы от неограниченных функций.

Определение 2.1 (несобственный интеграл II рода). Пусть f непрерывна на $[a, b)$ и неограниченна в окрестности b (особая точка). Полагают

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x) dx.$$

При особенности в точке a — симметрично; при внутренней особой точке c интеграл разбивают на $\int_a^c + \int_c^b$ и требуют сходимости обоих.

Пример 2.2 (эталонный интеграл).

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{1 - \varepsilon^{1-\alpha}}{1-\alpha} \quad (\alpha \neq 1), \quad \int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} (-\ln \varepsilon) = +\infty.$$

Значит, $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ **сходится при $\alpha < 1$ и расходится при $\alpha \geq 1$ — условие, противоположное случаю I рода.**

3. Свойства несобственных интегралов

Везде далее f определена на $[a, b)$, b конечно или $b = +\infty$, и $f \in \mathcal{R}[a, \xi]$ при любом $\xi < b$.

Свойство 3.1 (линейность). Если сходятся $\int_a^b f$ и $\int_a^b g$, то при любых $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ сходится и $\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g$.

Свойство 3.2 (Ньютон–Лейбниц). Если f непрерывна на $[a, b)$ и F — её первообразная, то $\int_a^b f = F(b-0) - F(a)$, где $F(b-0) = \lim_{\xi \rightarrow b} F(\xi)$ (когда предел конечен).

Свойство 3.3 (интегрирование по частям). Если u, v имеют непрерывные производные на $[a, b)$ и существует конечный предел $\lim_{\xi \rightarrow b} u(\xi)v(\xi) = u(b-0)v(b-0)$, то из сходимости одного из интегралов $\int_a^b u dv$, $\int_a^b v du$ следует сходимость другого и

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^{b-0} - \int_a^b v du.$$

Свойство 3.4 (замена переменной). Если f непрерывна на $[a, b)$, а $x = \varphi(t)$ строго возрастает, непрерывно дифференцируема и $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta-0) = b$, то $\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$ (при условии, что хотя бы один из интегралов сходится).

4. Признаки сходимости неотрицательных функций

Теорема 4.1 (критерий ограниченности). Пусть $f \geq 0$ на $[a, b)$. Несобственный интеграл $\int_a^b f$ сходится тогда и только тогда, когда функция $\Phi(\xi) = \int_a^\xi f$ ограничена сверху: $\exists C \forall \xi \in [a, b) : \int_a^\xi f \leq C$.

Доказательство. При $f \geq 0$ функция $\Phi(\xi)$ не убывает. Монотонная функция имеет конечный предел при $\xi \rightarrow b$ тогда и только тогда, когда она ограничена сверху (теорема о пределе монотонной функции); этот предел и есть значение интеграла. $\square$

Теорема 4.2 (признак сравнения). Пусть f, g непрерывны на $[a, b)$ и $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Тогда:

- из сходимости $\int_a^b g$ следует сходимость $\int_a^b f$;
- из расходимости $\int_a^b f$ следует расходимость $\int_a^b g$.

Доказательство. Из $f \leq g$ интегрированием: $\int_a^\xi f \leq \int_a^\xi g$. Если $\int_a^b g$ сходится, то правая часть ограничена сверху своим пределом, значит и $\int_a^\xi f$ ограничена — по критерию ограниченности $\int_a^b f$ сходится. Вторая часть — контрапозиция первой. $\square$

Следствие 4.3 (предельный признак). Если $f, g > 0$ и $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = K$, $0 < K < +\infty$, то интегралы $\int_a^b f$ и $\int_a^b g$ сходятся или расходятся одновременно. Сравнение обычно ведут с эталоном $1/x^\alpha$.

Замечание 4.4 (абсолютная сходимость). Интеграл называют абсолютно сходящимся, если сходится $\int_a^b |f|$; абсолютная сходимость влечёт сходимость. Сходимость, не являющаяся абсолютной, называется условной (пример — $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$).

5. Интегралы, зависящие от параметра

Определение 5.1. Пусть $f(x, y)$ определена на $[a, b] \times [c, d]$. Функцию $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ называют интегралом, зависящим от параметра y .

Теорема 5.2 (непрерывность). Если f непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$, то $I(y)$ непрерывна на $[c, d]$; в частности

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) dx.$$

Теорема 5.3 (правило Лейбница). Если f и f'_y непрерывны на $[a, b] \times [c, d]$, то $I(y)$ дифференцируема и

$$I'(y) = \frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b f'_y(x, y) dx.$$

Теорема 5.4 (интегрирование по параметру, Фубини). Если f непрерывна на $[a, b] \times [c, d]$, то

$$\int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx.$$

Пример 5.5 (интеграл Дирихле). Покажем $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$. Введём $I(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx$, $y \geq 0$. Дифференцируя по параметру (и дважды интегрируя по частям),

$$I'(y) = - \int_0^{+\infty} e^{-xy} \sin x dx = - \frac{1}{1+y^2}.$$

Значит $I(y) = -\operatorname{arctg} y + C$. Так как $I(y) \rightarrow 0$ при $y \rightarrow +\infty$ (множитель $e^{-xy} \rightarrow 0$), имеем $0 = -\frac{\pi}{2} + C$, $C = \frac{\pi}{2}$, и

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = \frac{\pi}{2}.$$

Пример 5.6 (дифференцирование по параметру). $I(a) = \int_0^{\pi/2} \ln(a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) dx$, $a, b > 0$. Тогда

$$I'(a) = \int_0^{\pi/2} \frac{2a \cos^2 x}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} dx \stackrel{u=\operatorname{tg} x}{=} 2 \int_0^{\infty} \frac{a du}{(a^2 + b^2 u^2)(1+u^2)} = \frac{\pi}{a+b}.$$

Интегрируя, $I(a) = \pi \ln(a+b) + C$. В случае $a = b$ имеем $I(a) = \int_0^{\pi/2} \ln(a^2) dx = \pi \ln a$, откуда $\pi \ln(2a) + C = \pi \ln a$ и $C = -\pi \ln 2$. Итог:

$$I(a) = \pi \ln(a+b) - \pi \ln 2 = \pi \ln \frac{a+b}{2}.$$

Пример 5.7 (применение теоремы Фубини). $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx$ ($b > a > 0$). Так как $\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \int_a^b x^y dy$, по теореме Фубини

$$\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_a^b \left(\int_0^1 x^y dx \right) dy = \int_a^b \frac{dy}{y+1} = \ln \frac{b+1}{a+1}.$$

5.1. Правило Лейбница для переменных пределов

Теорема 5.8. Если $I(y) = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx$, причём f, f'_y непрерывны, а α, β дифференцируемы, то

$$I'(y) = f(\beta(y), y) \beta'(y) - f(\alpha(y), y) \alpha'(y) + \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f'_y(x, y) dx.$$

Пример 5.9. $I(y) = \int_{y^2}^{y^3} \frac{e^{xy}}{x} dx$, тогда $I'(y) = \frac{e^{y^4}}{y^3} \cdot 3y^2 - \frac{e^{y^3}}{y^2} \cdot 2y + \int_{y^2}^{y^3} e^{xy} dx = 2 \frac{e^{y^4}}{y} - 3 \frac{e^{y^3}}{y}$.

6. Интеграл Пуассона

Теорема 6.1. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (и потому $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$).

Через параметр. Положим $F(y) = \left(\int_0^y e^{-x^2} dx \right)^2$. Тогда

$$F'(y) = 2e^{-y^2} \int_0^y e^{-x^2} dx \stackrel{x=ty}{=} 2 \int_0^1 e^{-y^2(t^2+1)} y dt.$$

Введём $G(y) = \int_0^1 \frac{e^{-y^2(t^2+1)}}{-(t^2+1)} dt$; прямой подсчёт даёт $G'(y) = F'(y)$, значит $F(y) = G(y) + \text{const}$.

При $y = 0$: $F(0) = 0$, $G(0) = -\int_0^1 \frac{dt}{t^2+1} = -\frac{\pi}{4}$, поэтому $\text{const} = \frac{\pi}{4}$. При $y \rightarrow +\infty$ имеем $G(y) \rightarrow 0$, и

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

□

7. Эйлеровы интегралы

7.1. Гамма-функция

Определение 7.1. При $s > 0$ полагают $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx$.

Интеграл сходится: на $+\infty$ — за счёт множителя e^{-x} , в нуле — поскольку x^{s-1} интегрируема при $s > 0$.

Свойство 7.2.

- 1) $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$;
- 2) $\Gamma(1) = 1$, откуда $\Gamma(n+1) = n!$ для $n \in \mathbb{N}_0$;
- 3) $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ (сведением к интегралу Пуассона);
- 4) формула дополнения Эйлера: $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$, $0 < s < 1$.

Свойство 1. Интегрированием по частям ($u = x^s$, $dv = e^{-x} dx$):

$$\Gamma(s+1) = \int_0^{+\infty} x^s e^{-x} dx = \underbrace{-x^s e^{-x}}_{=0} \Big|_0^{+\infty} + s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx = s\Gamma(s).$$

А $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$, поэтому $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = \dots = n!$.

□

7.2. Бета-функция

Определение 7.3. При $p, q > 0$ полагают $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$.

Свойство 7.4.

- 1) симметрия: $B(p, q) = B(q, p)$;
- 2) тригонометрическая форма (подстановка $x = \sin^2 \varphi$): $B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1} \varphi \cos^{2q-1} \varphi d\varphi$;
- 3) связь с гамма-функцией: $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$.